Đáp án Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2012
Phần Đại số

Câu 16.

a) Thay $x = 36$:

$$A = \frac{\sqrt{36}+4}{\sqrt{36}+2} = \frac{6+4}{6+2} = \frac{5}{4}.$$

b) Đặt $t = \sqrt{x}$. Khi đó $t \geq 0$, $t \neq 4$, và $x = t^2$. Ta có

$$\begin{aligned} B &= \left(\frac{t}{t+4} + \frac{4}{t-4}\right) : \frac{t^2+16}{t+2} \\ &= \frac{t(t-4)+4(t+4)}{(t+4)(t-4)} \cdot \frac{t+2}{t^2+16} \\ &= \frac{t^2+16}{(t+4)(t-4)} \cdot \frac{t+2}{t^2+16} \\ &= \frac{t+2}{t^2-16} = \frac{\sqrt{x}+2}{x-16}. \end{aligned}$$

Điều kiện ban đầu đảm bảo các mẫu khác 0.

c) Từ hai kết quả trên:

$$A - 1 = \frac{2}{\sqrt{x}+2}, \qquad B(A-1) = \frac{2}{x-16}.$$

Biểu thức này là số nguyên khi x nguyên (ngoài điều kiện $x \geq 0$, $x \neq 16$) và

$$\frac{2}{x-16} \in \mathbb{Z} \iff x - 16 \in \{-2, -1, 1, 2\}.$$

Do đó $x \in \{14, 15, 17, 18\}$.

Câu 17. Gọi x, y lần lượt là số giờ người thứ nhất và người thứ hai làm một mình xong việc. Khi đó $y - x = 2$, $x > 0$. Năng suất mỗi giờ của hai người lần lượt là $\frac{1}{x}$ và $\frac{1}{y}$. Vì cùng làm thì hoàn thành trong $\frac{12}{5}$ giờ:

$$\frac{12}{5}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 1.$$

Thay $y = x + 2$:

$$\frac{12}{5}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2}\right) = 1 \iff 5x^2 - 14x - 24 = 0 \iff (x-4)(5x+6) = 0.$$

Vì $x > 0$, suy ra $x = 4$, nên $y = 6$. Người thứ nhất cần 4 giờ và người thứ hai cần 6 giờ.

Câu 18.

a) Đặt $u = \frac{1}{x}$, $v = \frac{1}{y}$. Hệ trở thành

$$\begin{cases} 2u + v = 2, \\ 6u - 2v = 1. \end{cases}$$

Nhân phương trình đầu với 2 rồi cộng phương trình sau được $10u = 5$, vậy $u = \dfrac{1}{2}$ và từ đó $v = 1$. Suy ra $x = 2$, $y = 1$. Nghiệm là $(x; y) = (2; 1)$.

b) Biệt thức của phương trình theo x là

$$\Delta = (4m-1)^2 - 4(3m^2 - 2m) = 4m^2 + 1 > 0$$

với mọi m, nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Theo Viète,

$$x_1 + x_2 = 4m - 1, \qquad x_1 x_2 = 3m^2 - 2m.$$

Điều kiện đề bài tương đương

$$\begin{aligned} 7 = x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \\ &= (4m-1)^2 - 2(3m^2 - 2m) \\ &= 10m^2 - 4m + 1, \end{aligned}$$

nên $10m^2 - 4m - 6 = 0$, hay $(m-1)(5m+3) = 0$. Vậy $m = 1$ hoặc $m = -\dfrac{3}{5}$.

Câu 20. Đặt $t = \dfrac{x}{y}$. Vì $x \geq 2y$ và $y > 0$ nên $t \geq 2$. Khi đó

$$M = \frac{x^2 + y^2}{xy} = t + \frac{1}{t}.$$

Ta có

$$M - \frac{5}{2} = \frac{2t^2 - 5t + 2}{2t} = \frac{(t-2)(2t-1)}{2t} \geq 0,$$

do $t \geq 2$. Vậy $M_{\min} = \dfrac{5}{2}$, đạt được khi $t = 2$, tức $x = 2y$.